

华为云课程报告

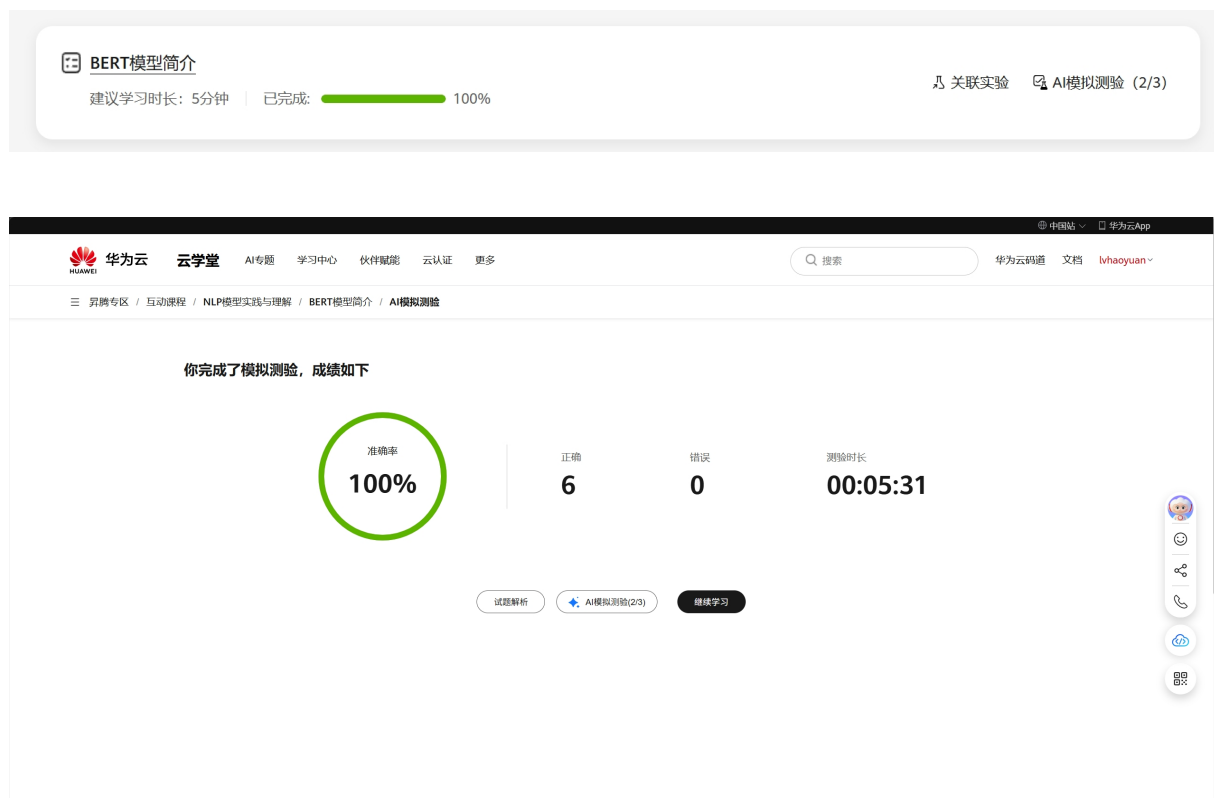
学号：2410668 姓名：吕昊远

1 BERT 模型

BERT 是自然语言处理领域具有里程碑意义的预训练模型，它在 ELMo 与 GPT 等前期工作的基础上，首次采用了深度双向的 Transformer 架构进行预训练，使其可以真正融合左右两侧的上下文信息。

具体实现上，BERT 提供了 Base 和 Large 两个版本的模型规模，其预训练过程通过掩码语言模型和下一句预测两个联合任务实现，前者随机遮蔽输入中的部分词元并让模型进行预测，后者则通过判断两个句子是否为连续关系来学习句子级别的表示。完成预训练后，BERT 可以通过微调的方式适配多种下游任务，包括句子对分类、单句分类、问答任务以及序列标注等，只需在模型基础上添加相应的输出层即可。这种预训练加微调的范式极大地改变了自然语言处理的研究与应用方式，在众多任务上都刷新了当时的最优性能记录。

平台任务结果截图：



2 textcnn 模型

TextCNN 作为文本分类领域的经典网络，其设计灵感源于卷积神经网络在图像处理中的成功应用，通过将一维卷积操作迁移到文本数据，实现了高效的文本特征提取。

该模型的核心架构由六个主要部分组成，首先是 Embedding 层将输入单词转换为固定维度的词向量，随后通过多个不同窗口大小的卷积核捕捉不同长度的上下文信息，再经过最大池化操作提取最显著的特征并有效减少参数数量，最后通过全连接层结合 Dropout 正则化与 Softmax 输出层完成分类任务。

TextCNN 在情感分析、问题分类等多个自然语言处理任务上均展现出优异性能，即使使用静态预训练词向量也能取得稳定效果，而通过微调词向量还可进一步提升模型的特征表征能力，其成功为后续自然语言处理研究提供了新的方向和思路。

平台任务结果截图：

